

HEALTH CHECK

CÔNG CỤ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC ĐƯỜNG

Ứng dụng Thống kê và Công thức Toán học trong Y tế dự phòng

Môn học: Toán (Thống kê, Đại số)
Liên môn: Sinh học, Thể dục, Tin học
Đối tượng: Học sinh THPT (Lớp 10-11)
Thời lượng: 90 phút (2 tiết)

Mục lục

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1. Đặt vấn đề

Tình trạng béo phì hoặc suy dinh dưỡng học đường đang gia tăng. Học sinh thường không nắm rõ các chỉ số cơ thể chuẩn và nhu cầu năng lượng (Calo) cần thiết.

2. Giải pháp STEM

Xây dựng bộ công cụ **HealthCheck** giúp học sinh:

- Tự đo lường và tính toán chỉ số BMI, BMR.
- Sử dụng Toán học để hiểu ý nghĩa các con số này.
- Ứng dụng Web App để theo dõi và nhận lời khuyên sức khỏe.

3. Chuẩn kiến thức

- **Toán học:** Tính giá trị biểu thức, làm tròn số, thống kê mô tả (trung bình, mốt), vẽ biểu đồ.
- **Sinh học:** Trao đổi chất, nhu cầu dinh dưỡng.
- **Công nghệ:** Sử dụng phần mềm tính toán.

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (5E)

1. ENGAGE (Gắn kết - 10p)

[HOẠT ĐỘNG] Bạn có đang "khỏe" không?

GV đặt câu hỏi: "Hai bạn cùng cao 1m70, một bạn nặng 60kg, một bạn 80kg. Ai khỏe hơn?" Dẫn dắt vào khái niệm: Cân nặng không nói lên tất cả, cần tỷ lệ giữa Chiều cao và Cân nặng.

2. EXPLORE (Khám phá - 20p)

[HOẠT ĐỘNG] Trạm Y tế Lớp học

Học sinh thực hành đo các chỉ số cơ thể bằng dụng cụ (cân, thước dây) và điền vào Phiếu học tập.

- Chiều cao (h - mét)
- Cân nặng (w - kg)
- Vòng eo ($waist$ - cm)
- Nhịp tim nghỉ ngơi.

3. EXPLAIN (Giải thích - 20p)

[TOÁN] KIẾN THỨC NỀN: Các công thức Y học

1. Chỉ số Khối cơ thể (BMI):

$$BMI = \frac{w}{h^2} \quad (kg/m^2)$$

Phân loại (WHO cho người châu Á): - < 18.5: Nhẹ cân - 18.5 – 22.9: Bình thường - ≥ 23 : Thừa cân

2. Chỉ số Trao đổi chất cơ bản (BMR) - Công thức Mifflin-St Jeor:

$$BMR = 10w + 6.25h_{cm} - 5a + s$$

Trong đó: w (kg), h_{cm} (cm), a (tuổi), s (+5 cho nam, -161 cho nữ).

4. ELABORATE (Áp dụng - 25p)

[HOẠT ĐỘNG] HealthCheck App

Học sinh truy cập: stem-1h8.pages.dev/health.html

1. Nhập số liệu cá nhân vào App.
2. Xem kết quả phân tích tự động.
3. **Bài toán thực tế:** "Nếu muốn giảm 1kg mỡ (7700 Calo) trong 1 tháng, mỗi ngày cần thâm hụt bao nhiêu Calo?"
4. Sử dụng App để tính TDEE (Tổng năng lượng tiêu thụ) và lập kế hoạch ăn uống.

5. EVALUATE (Đánh giá - 15p)

GV thu phiếu học tập và tổng hợp thống kê cả lớp: - Bao nhiêu % học sinh đạt chuẩn? - Chiều cao trung bình của lớp là bao nhiêu?

III. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Tiêu chuẩn BMI Châu Á

Phân loại	BMI (kg/m^2)	Nguy cơ bệnh
Cân nặng thấp	< 18.5	Thấp (nhưng nguy cơ bệnh khác)
Bình thường	$18.5 - 22.9$	Trung bình
Thừa cân	≥ 23	Tăng nhẹ
Tiền béo phì	$23 - 24.9$	Tăng
Béo phì độ I	$25 - 29.9$	Cao
Béo phì độ II	≥ 30	Rất cao

Phụ lục 2: Phiếu theo dõi mẫu

(Đính kèm file PDF Phiếu học tập riêng)